Proyecto final Arquitectura en la Nube: Kurobri

Esaú Carvajal Angarita

Hassel Santiago Florez Ordoñez

Juan Miguel Durango Posada

Descripción general del proyecto:

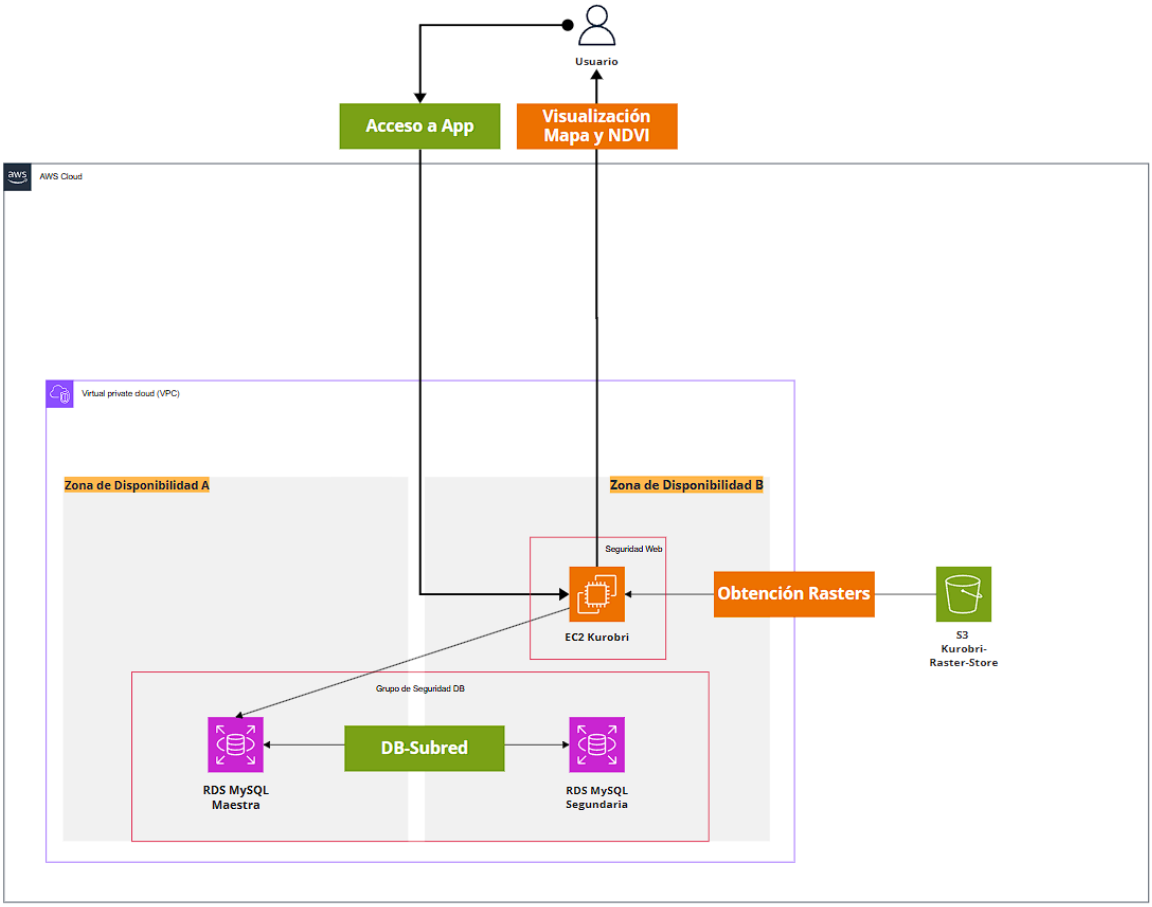
Kurobri es una aplicación web que resuelve el problema que tienen las fincas de la zona bananera de Urabá para obtener información técnica viable con respecto a la salud de los cultivos de banano que se encuentran en sus inmediaciones.

La app brinda un mapa satelital interactivo en el que se muestra el índice NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), este es es un índice de teledetección que se utiliza para evaluar la salud y la densidad de la vegetación a partir de imágenes satelitales. Se calcula utilizando la diferencia entre la luz reflejada en el infrarrojo cercano y la luz reflejada en el rojo, dividida por la suma de estas intensidades. Los valores resultantes varían de -1.0 a 1.0, con diferentes rangos indicando diferentes tipos de cobertura terrestre.

La información del índice se obtuvo para un tamaño 10 m x 10 m de píxel con el satélite Landsat 8 Level 2 a partir del motor de Google Earth Engine, estos datos se guardaron en archivos .tif para cada mes, desde enero de 2020 hasta junio de 2025. Este proceso se realizó especificamente para dos zonas a modo de ejemplo: "Finca La Navarra" y "Finca La Toyosa", cada finca se asocia a un usuario que se registra dentro de la misma aplicación y la información del usuario se guarda en una base de datos. Al realizar el log in se enseña el mapa satelital interactivo en el que se muestra el índice NDVI de la zona, este valor varía si se arrastra el cursor por el polígono que delimita a la finca en cuestión. Los datos mostrados se filtran según el año y mes que se escogen en las listas desplegables dispuestas para este propósito en la parte superior del mapa.

Esta aplicación construye las bases para dentificar patrones en zonas físicas y a escala temporal de los cultivos de banano. Esto abre la puerta a tomar decisiones informadas en términos de las acciones requeridas para los cultivos teniendo en cuenta su salud, determinada por el índice NDVI.

Diagrama AWS de la aplicación:



Entorno de Desarrollo Utilizado (Framework)

JavaScript: En el javascript esta la parte más importante del código ya que es todo el funcionamiento del mapa, para lograr esto el código ejecuta los siguientes pasos:

- Obtener el .tif público de S3.
- Decodificar el .tif con GeoTIFF.
- Renderizar el canvas coloreado de pixeles.
- Colocar el canvas encima de OpenLayers para mostrar dicho canvas en el mapa.
- Mostrar el NDVI al pasar el cursor por encima.

Php: El php fue usado para todas las funciones de registro, log-in, log-out y conectar todo a la base de datos de los usuarios.

Html: El html fue utilizado para todo el desarrollo del front-end estando incluido en el archivo de cada sección en la página desde el ingreso hasta el momento en el que se cierra la sesión de la página.

CSS: El css fue utilizado para los estilos de todos los htmls.

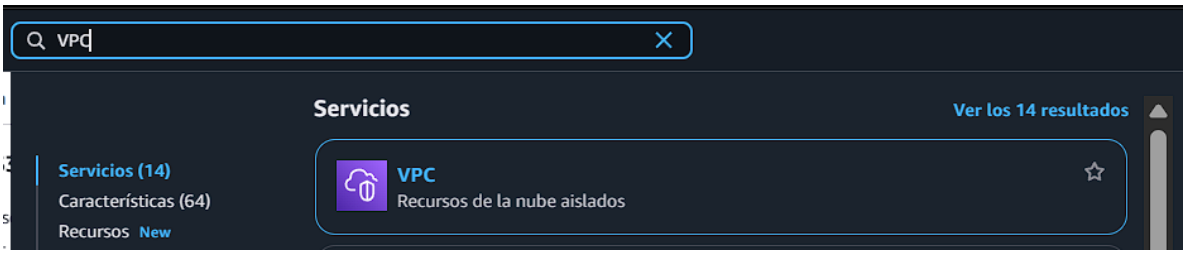
Paso a paso de implementación de servicios en AWS:

¿Qué contiene esta sección? Configuración realizada en la página web de Amazon Web Services.

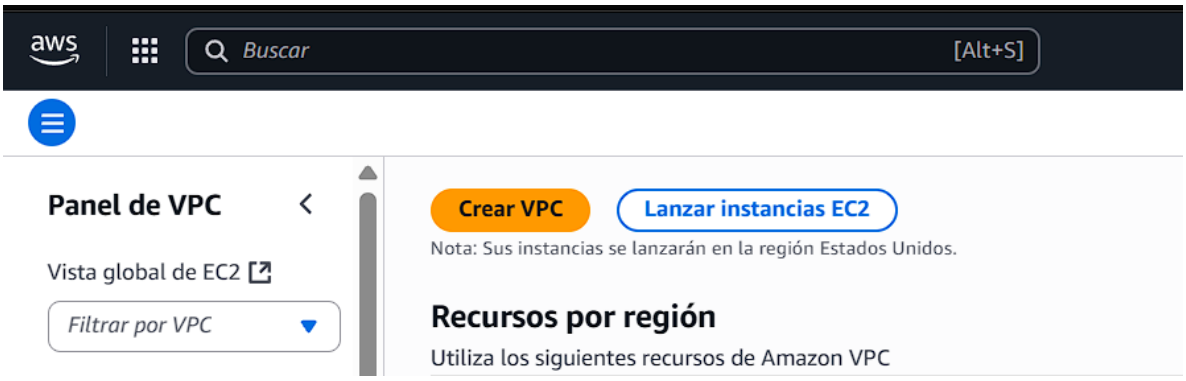
¿Qué no contiene esta sección? Scripts/Comandos utilizados dentro de instancias EC2 para la conexión con la base de datos RDS y obtención de datos desde S3.

VPC: Configuración de Sub-Redes y grupos de seguridad

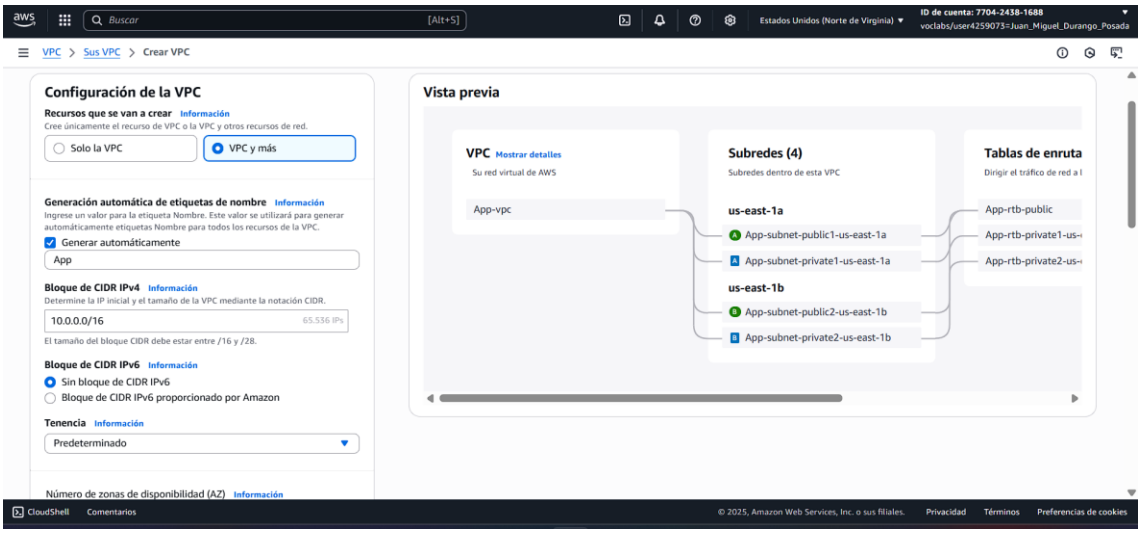
En el buscador de servicios, escribimos "VPC" y seleccionamos el servicio.



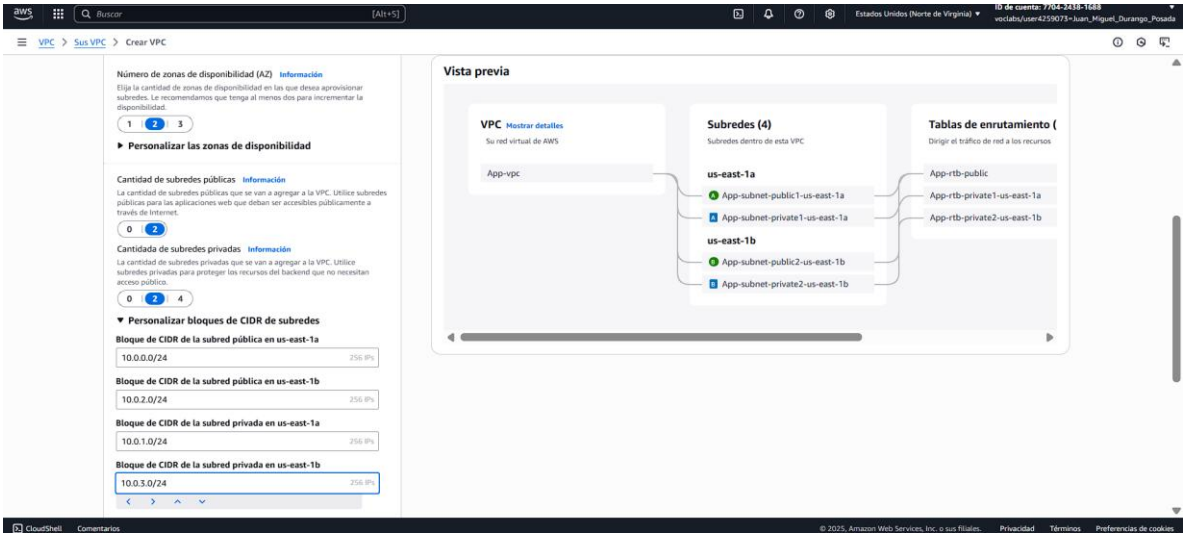
Creamos una nueva VPC:



Seleccionamos VPC y más, ahí escribimos el nombre de nuestra VPC, además, usamos el bloque CIDR 10.0.0.0/16, el resto de las opciones en esta imagen se dejan predeterminadas.

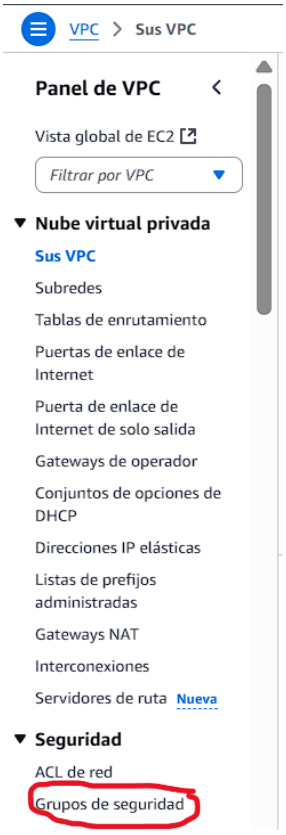


Elegimos 2 zonas de disponibilidad, 2 subredes públicas y 2 subredes privadas, además personalizamos los bloques CIDR de las subredes como se ve en la imagen:



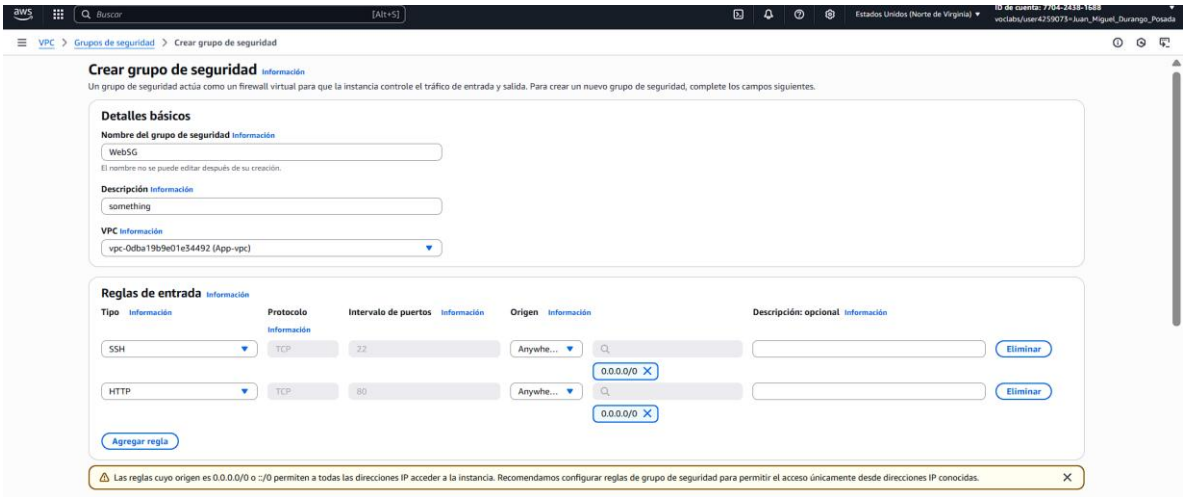
Finalmente, Gateways NAT elegimos “En 1 AZ” y los puertos de enlace de la VPC dejamos ninguno. Click en crear.

Una vez creada la VPC, vamos a VPC, Seguridad y Grupos de seguridad:

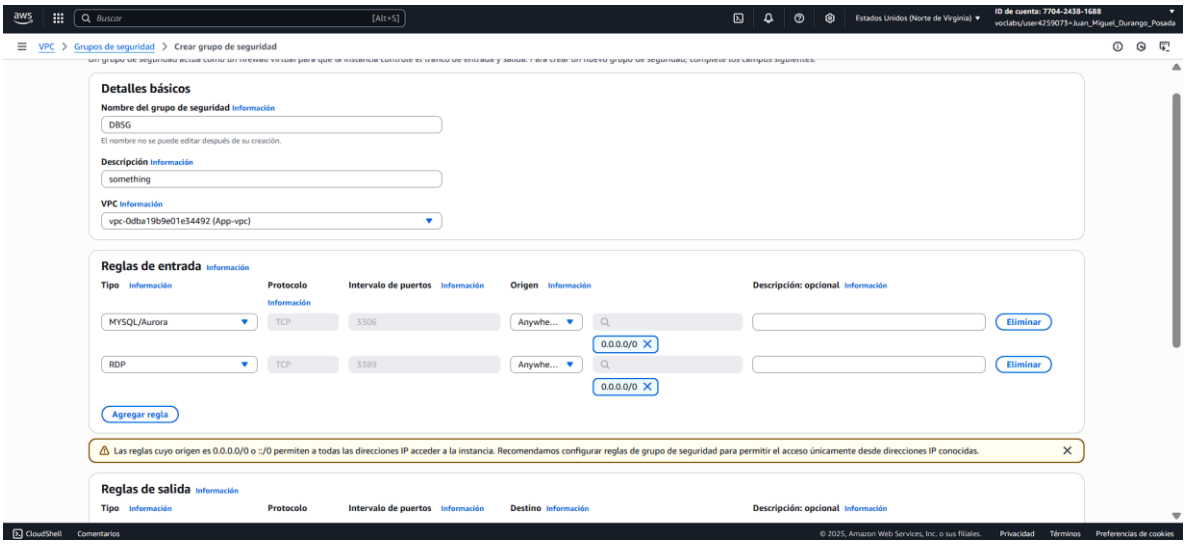


Aquí crearemos 2 nuevos grupos de seguirdad, uno para la base de datos y otro para la instancia EC2/ServidorWeb.

Para crear el grupo de seguridad Web (De la EC2) llenamos de la siguiente manera:



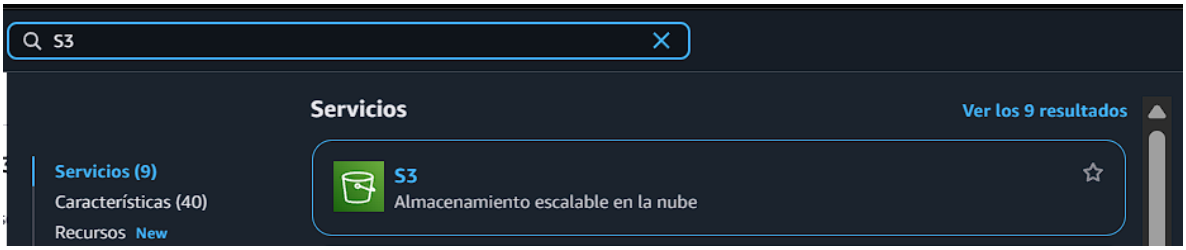
Para crear el grupo de seguridad de la base de datos, llenamos de la siguiente manera:



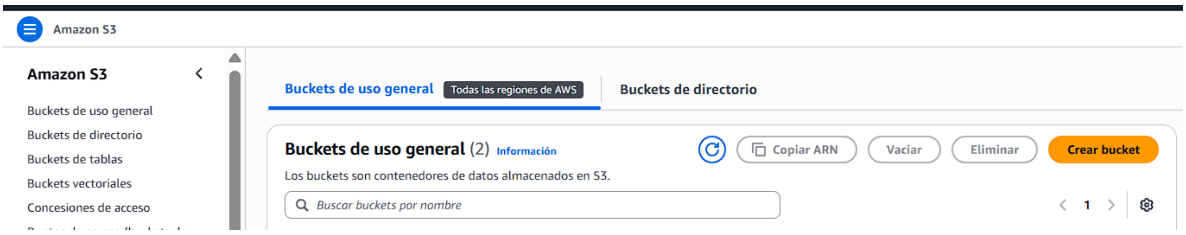
NOTA: Se está utilizando Anywhere (0.0.0.0/0), por comodidad de desarrollo.
RDP, MySQL/Aurora y SSH deben ser accedidos únicamente desde nuestra IP/La de la máquina EC2 que necesite ingresar a estos recursos.

S3: Configuración de Almacenamiento

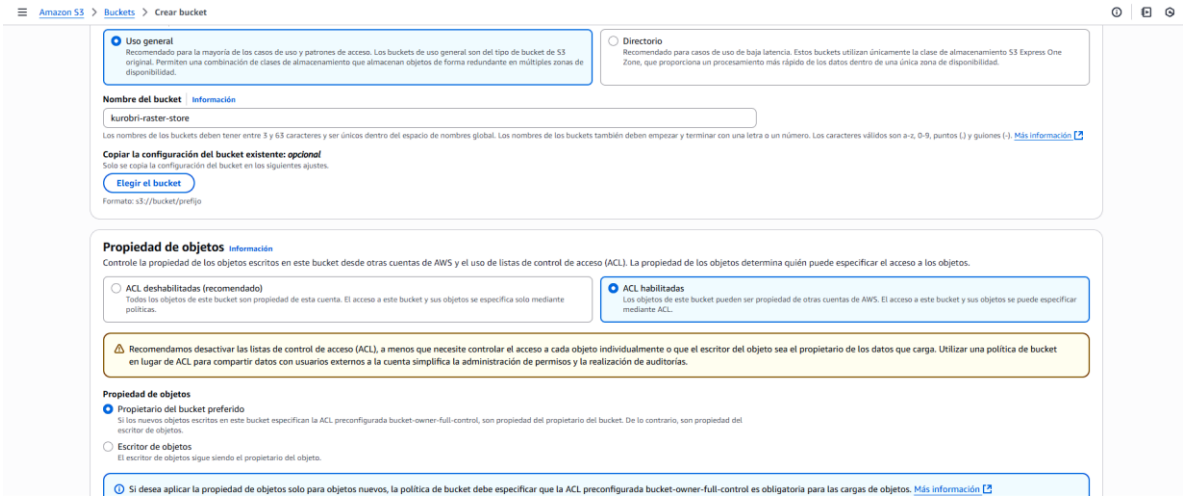
En el buscador de servicios, escribir “S3” y elegir el servicio.



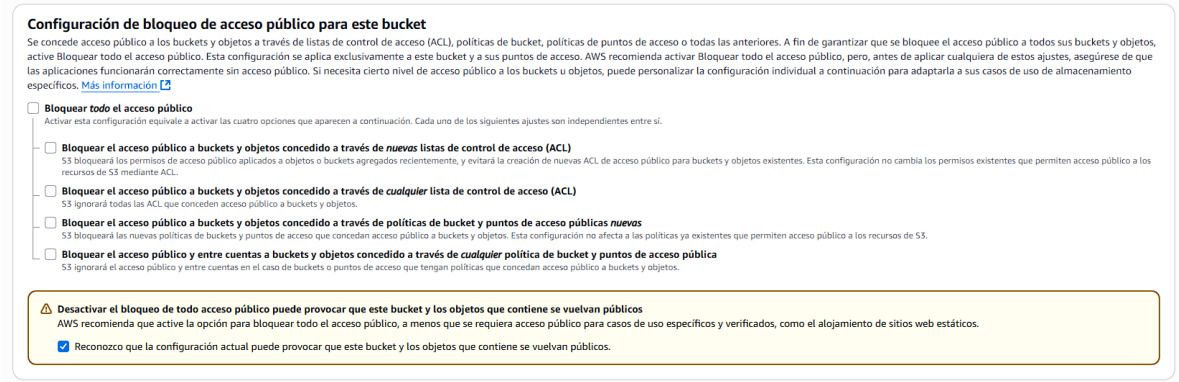
En S3: Crearemos un nuevo bucket



En la configuración de S3, escribimos un nombre único y habilitamos ACL
NOTA: Este acercamiento a la solución del almacenamiento NO es segura, se usa ACL debido a las limitaciones impuestas en el laboratorio utilizado para montar la aplicación.

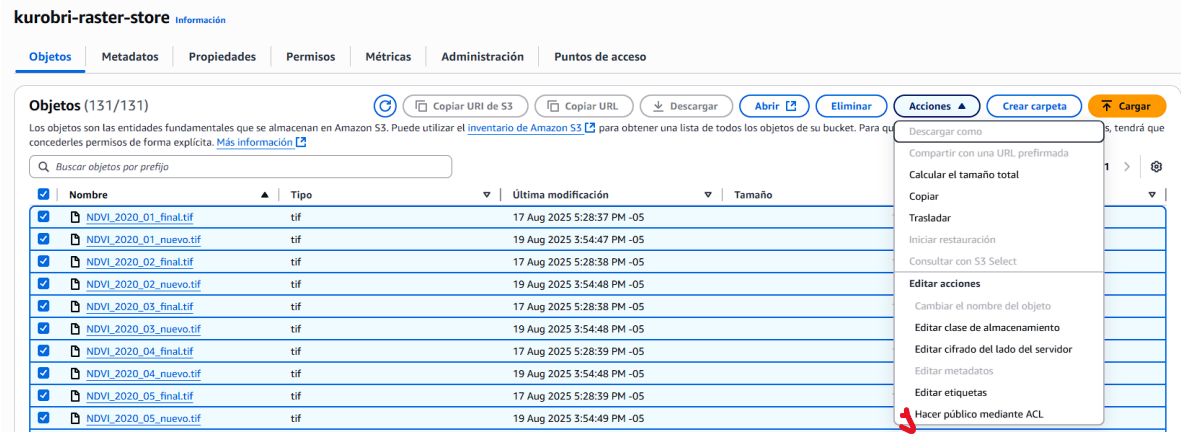


En la configuración de bloqueo de acceso público a este bucket, deshabilitamos “Bloquear todo el acceso público” y damos click en el check de advertencia. El resto de las opciones son predeterminadas, creamos el bucket.



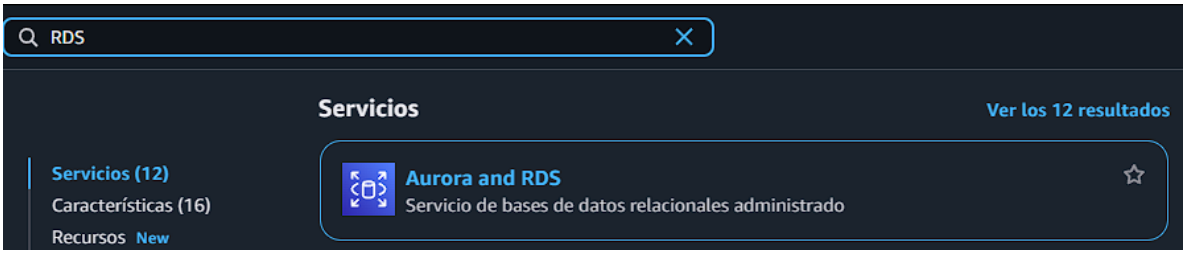
NOTA: Los siguientes pasos en la sección S3 son para activar el ACL en archivos ya cargados, como se indicó anteriormente, esto NO es una buena práctica, se está realizando por las limitaciones del laboratorio.

Una vez seleccionados todos los raster, click en acciones y hacer público mediante ACL, confirmamos en la pantalla que nos sale.

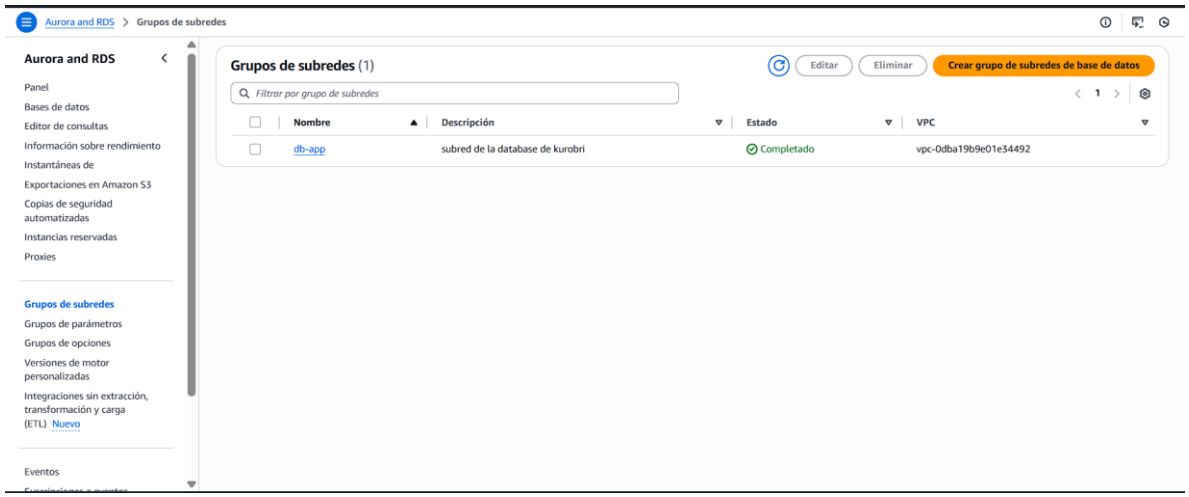


RDS: Base de datos relacional

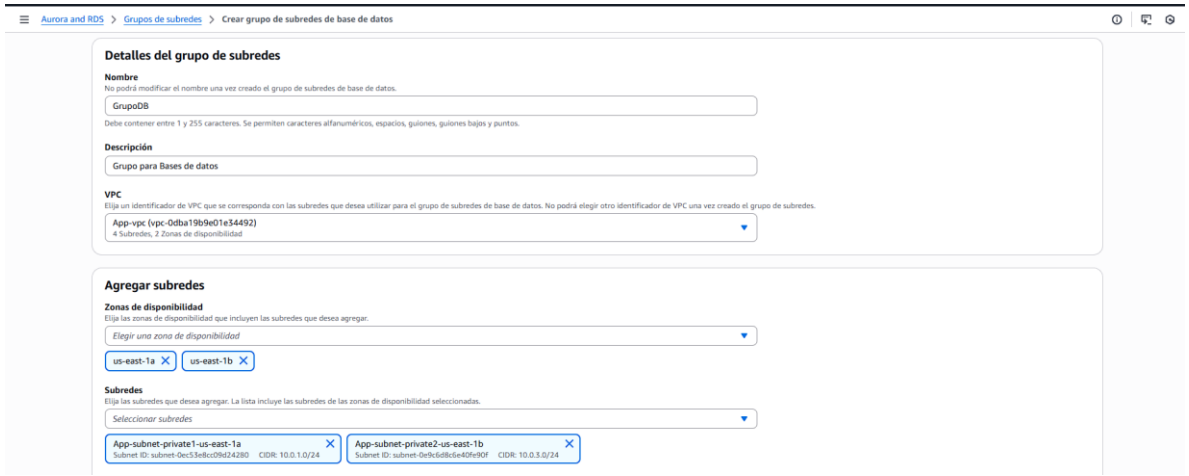
En el buscador, escribimos “RDS” y elegimos el servicio:



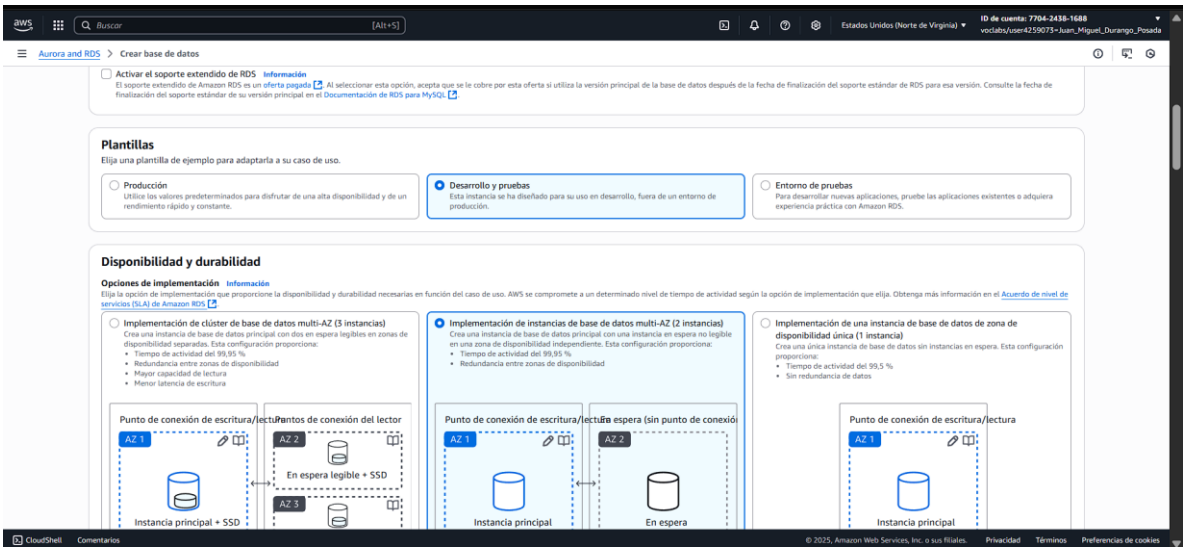
Buscamos en el panel izquierdo “Grupo de subredes” y creamos una nueva.



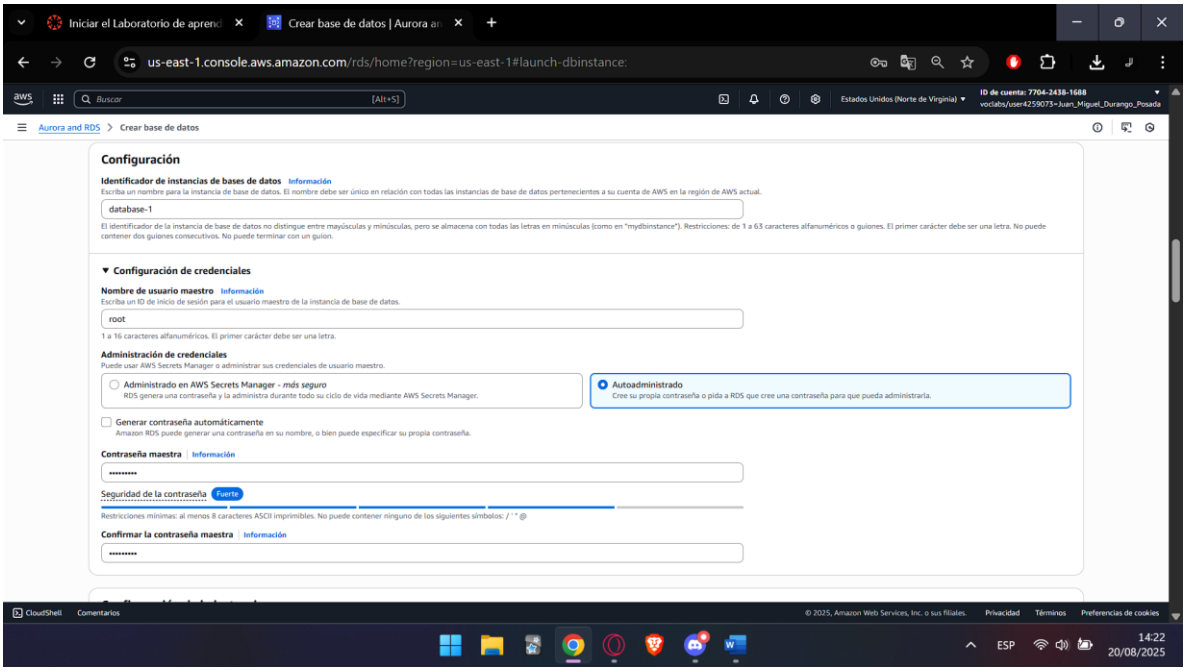
Rellenamos los espacios de la siguiente manera, esto para garantizar que el grupo abarcará 2 zonas de disponibilidad y estará ubicado en las subredes privadas de ambas.



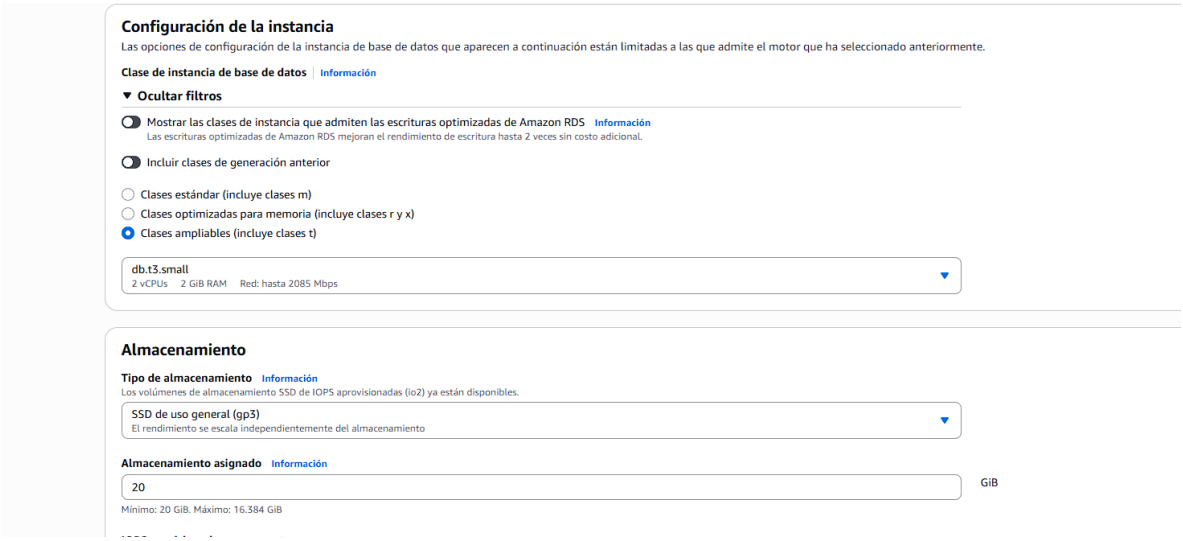
Ahora iremos a Bases de Datos y crear una nueva base de datos, ahí crearemos una utilizando MySQL como motor, una plantilla de desarrollo y pruebas, además de elegir una implementación de instancias de base de datos Multi-AZ (Esto para que se creen 2 instancias idénticas en zonas de disponibilidad diferentes)



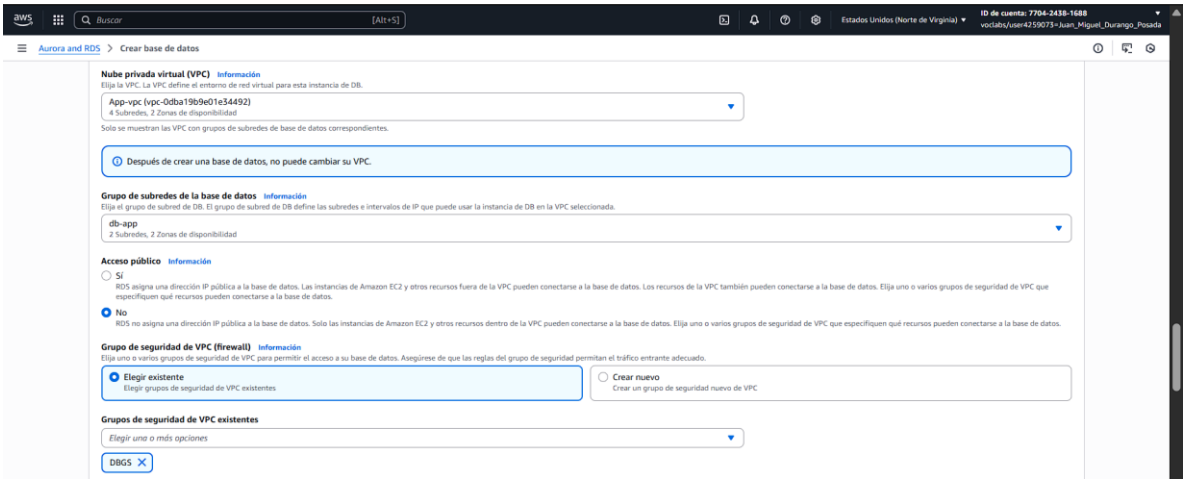
A continuación, configuramos un usuario maestro para luego usarlo a la hora de configurar la base de datos desde la instancia EC2/migrar una en forma de archivo .sql



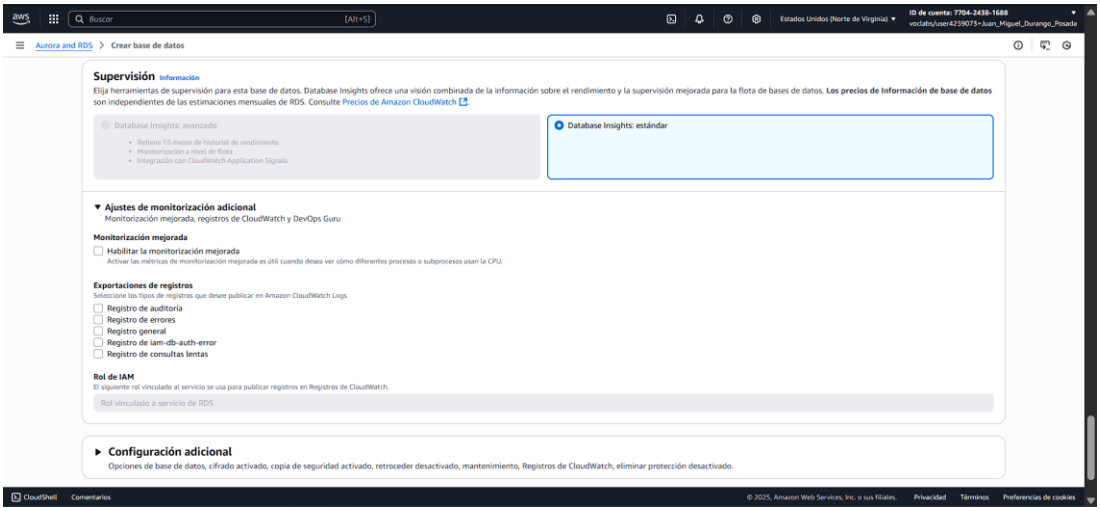
Se elige un tipo de instancia db.t3.small y un almacenamiento SSD de 20gbs, esto debido a que no manejaremos muchos datos para las pruebas.



Continuando, elegimos nuestra VPC y el grupo de subredes de bases de datos que ya habíamos creado, además elegimos el grupo de seguridad.

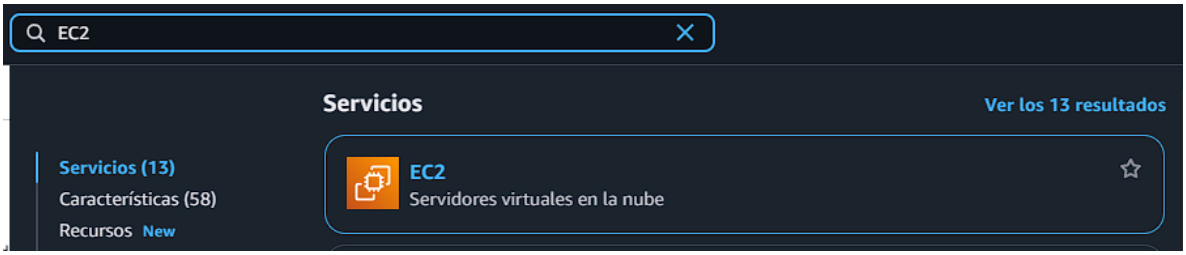


Para terminar, deshabilitamos la monitorización mejorada. Creamos la base de datos.

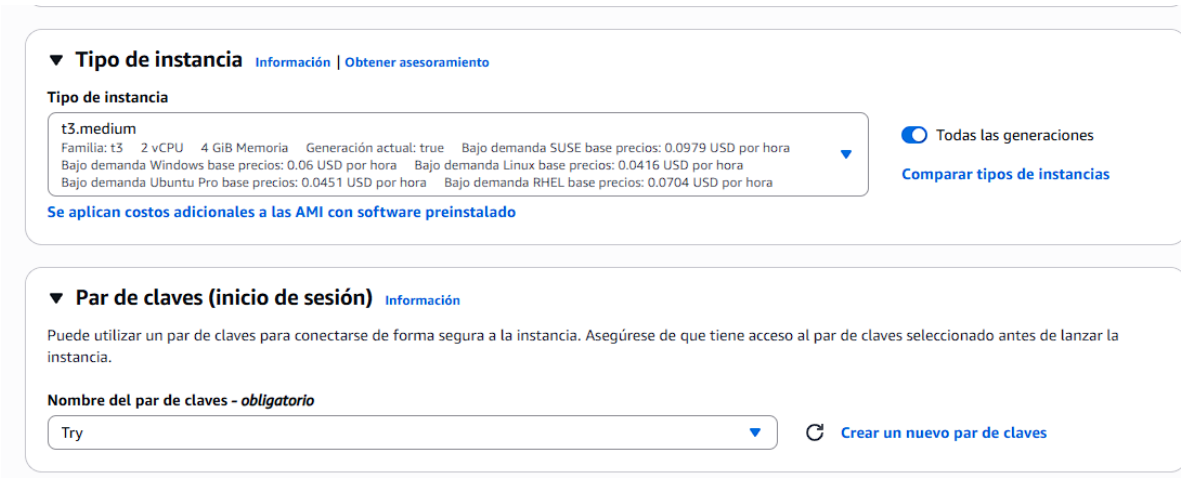


EC2: Instancia donde correrá la aplicación web.

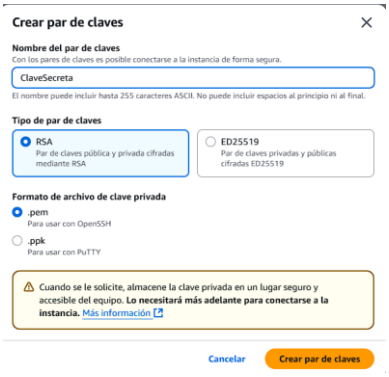
En el buscador de servicios, escribimos “EC2”, lo elegimos y lanzamos una instancia.



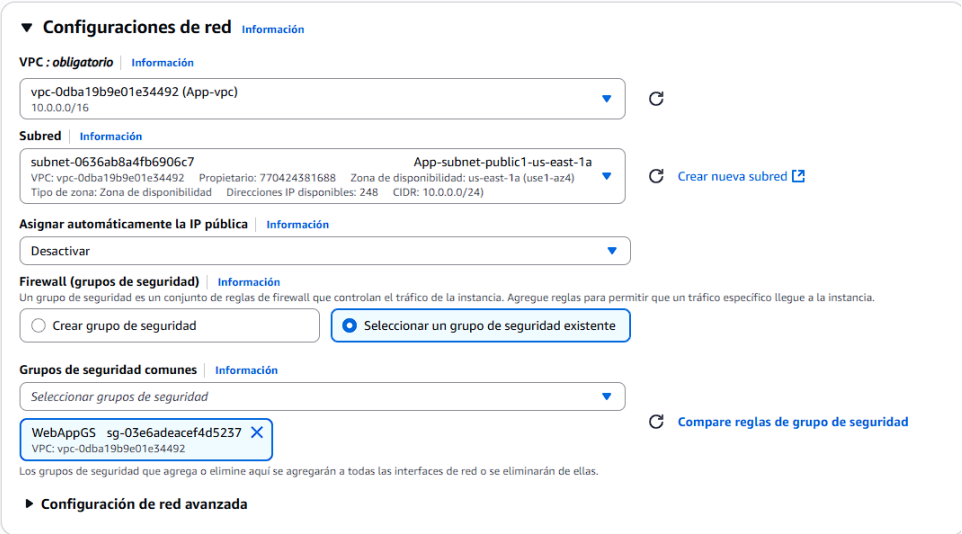
Elegimos un nombre, como imagen a utilizar, elegimos Amazon Linux 2023 Kernel-6.1 con arquitectura x64 (x86). Además de un tipo de instancia t3.medium y un par de claves para inicio de sección.



Para crear un nuevo par de claves, click en “Crear un nuevo par de claves”, y elegiremos el que más nos convenga, en este caso RSA y .pem (SSH, el método mediante el cual nos conectaremos a Linux)

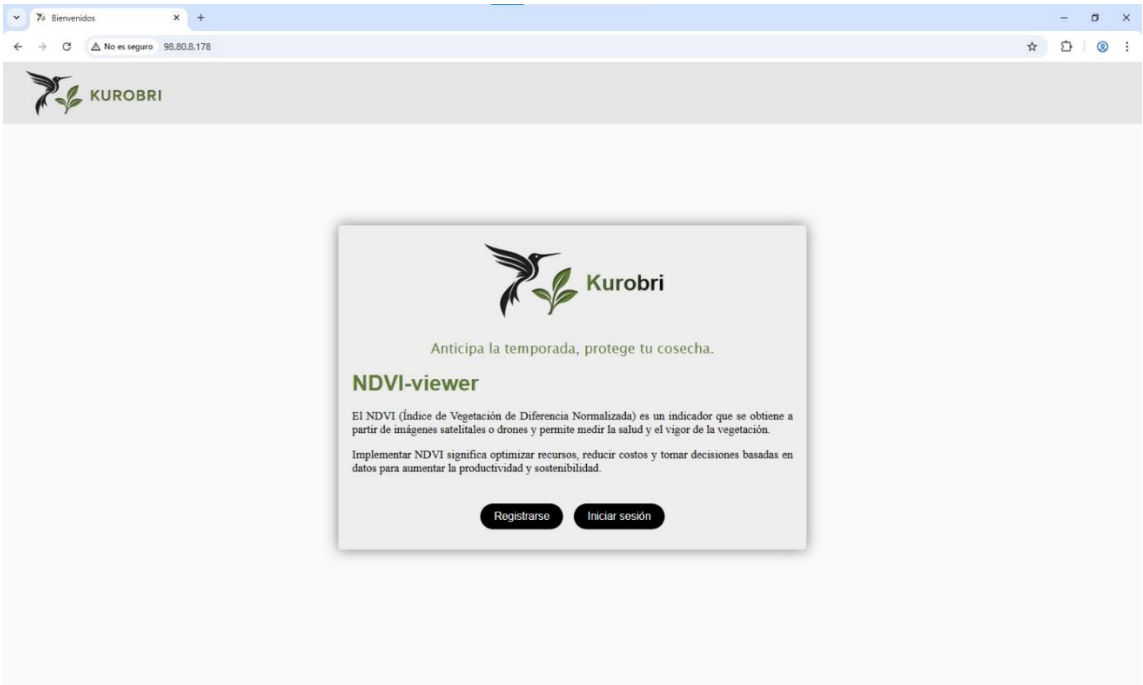


En “Configuración de Red” click en Editar, aquí elegiremos la VPC, una de las dos subredes públicas, Activaremos la asignación automática de IP pública y seleccionaremos nuestro grupo de seguridad Web. Finalmente, click en “Lanzar Instancia”



Tutorial paso a paso del uso de Kurobri

1. Al ingresar a la página se encontrará en el menú principal, desde aquí podrá iniciar sesión o registrar una cuenta (en caso de tener una cuenta saltar hasta el paso 3).

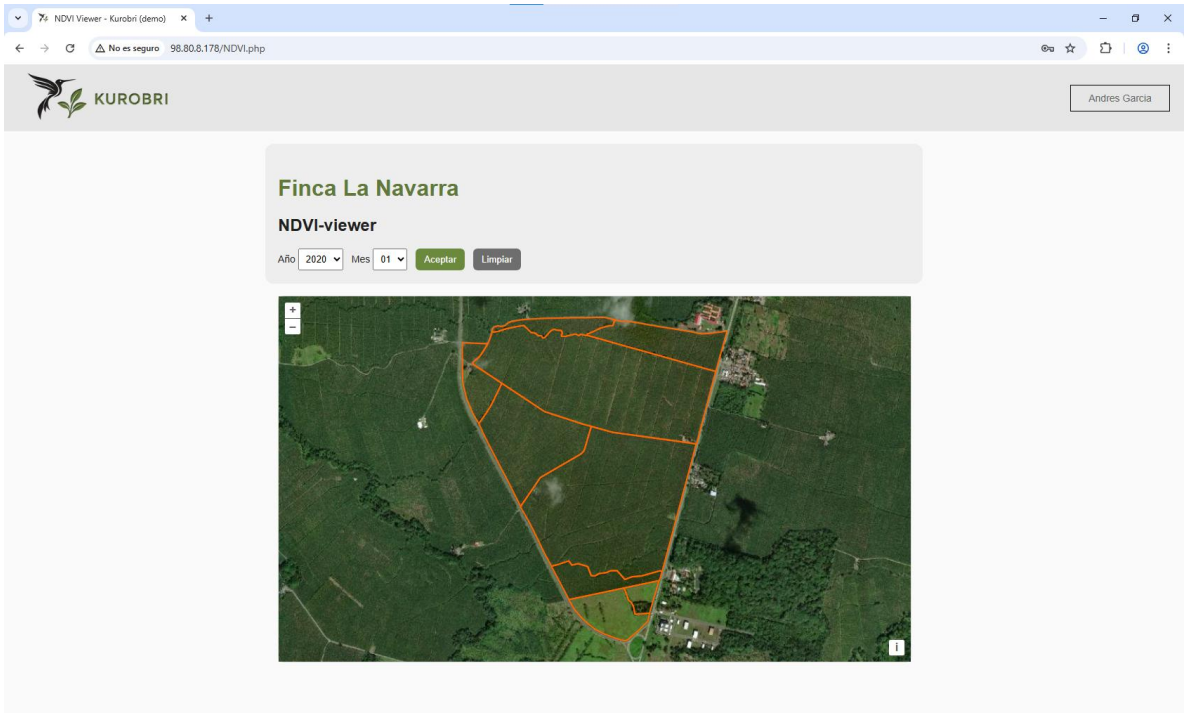


2. Al presionar en registrase se encontrará en una página con este formulario. En el cual deberá completar todos los campos y seleccionar la finca de interes.

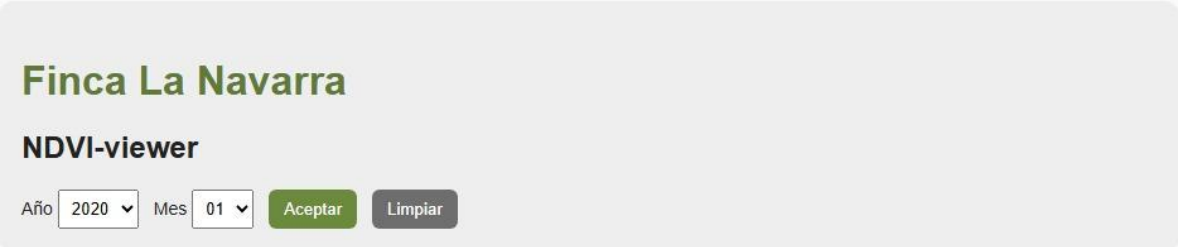
3. Al presionar el botón de registrarse lo mandara a la página de Iniciar sesión.

El cual también deberá completar.

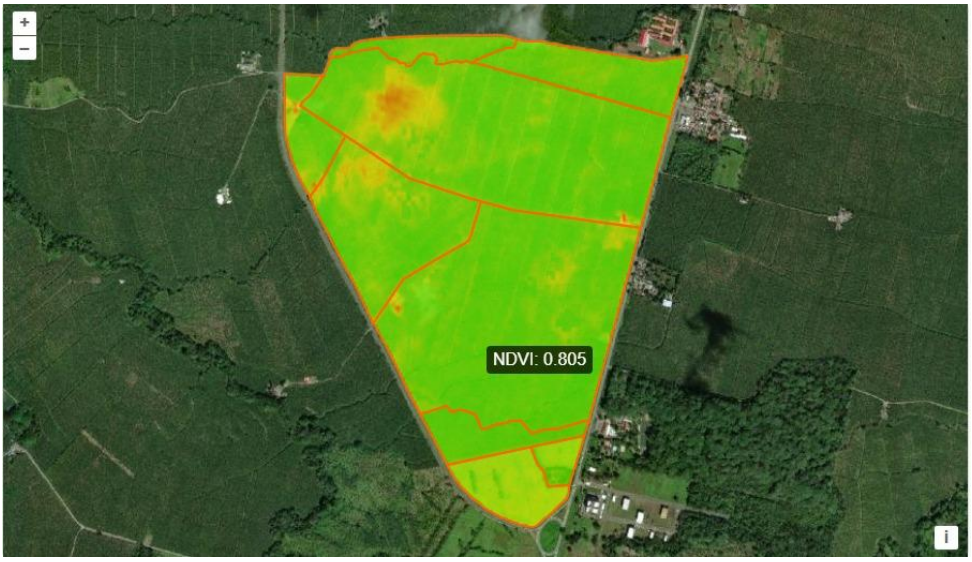
4. Al entrar a la página se encontrará aquí.



En esta zona encontrara este cuadro.

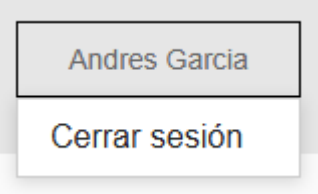


Al seleccionar el Año y el mes, presionará aceptar y esto le mostrará el mapa con el índice, el cual podrá mirar al pasar el cursor por dicha zona.

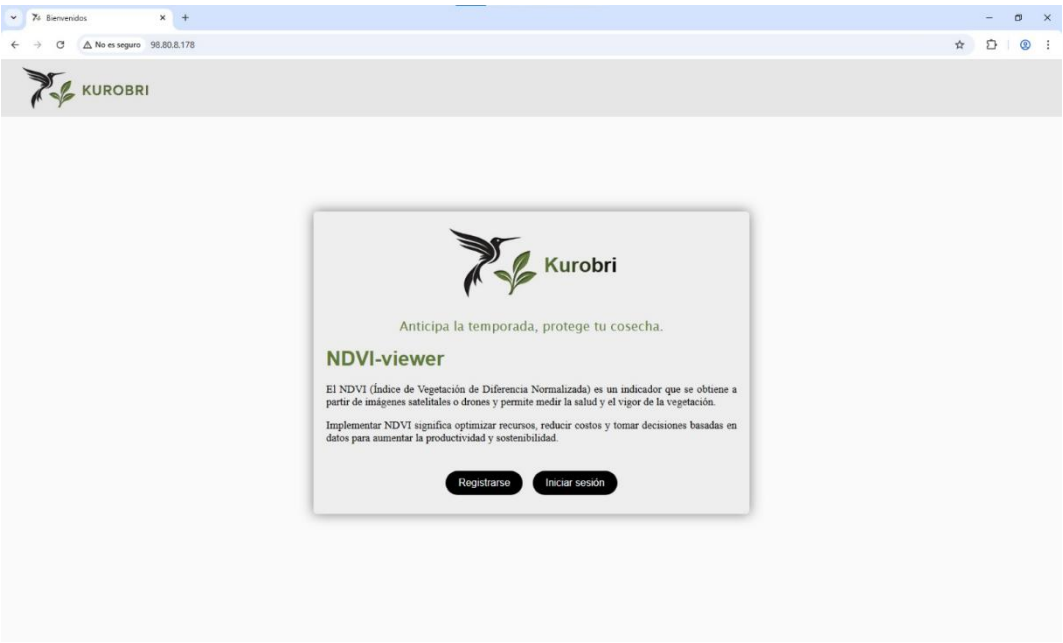


5. Si ya termino lo que venia a hacer y desea cerrar sesión, presionara el botón arriba a la derecha con su nombre.

Y este desplegara un menú en el cual presionara cerrar sesión.



Esto lo mandara a la página principal de nuevo.



Conclusión

El programa en el que trabajamos fue diseñado para ayudar a los dueños de fincas en Urabá a tener una manera sencilla de mirar el NDVI, lo cual los puede beneficiar mucho porque con esta medida pueden entender mejor la salud de sus cultivos.

Tras estar trabajando en este proyecto utilizamos los servicios de VPC, EC2, S3 y RDS, para todo el manejo de publicar el servicio y las bases, y pudimos ver lo interesante y sencillos que son de aprender, lo cual los vuelve muy convenientes ya que su precio es muy bajo para la cantidad de servicios y probabilidades que ofrecen

Y al pensar en las conclusiones siempre se llega a la pregunta de ¿qué se puede mejorar?

Lo primero a mejorar en el proyecto es una futura implementación de la IA para generar recomendaciones en base a los datos que ya teníamos.

También sería ideal automatizar el proceso de la recolección de los .tif para que estos se actualicen en el momento en que los satélites tomen la medida y evitar todo el proceso manual que este conlleva.

Y por último expandir el producto a más fincas, no solo las 2 que ya están